



Universidad Politécnica del Estado de Morelos

Asignatura:
Inteligencia de negocios

Alumnos:
Martínez Jahen Uri Josafat,
Delgado Zagal Blanca Pamela,
Ginera Lopez David

Tema:
Manual Tecnico

Matrículas:
MJUO230383, DZBO230089, GLDO230045

Fecha de entrega:16/07/2026

1. Arquitectura de la Solución	3
2. Tecnologías Utilizadas	3
3. Diagrama de Base de Datos y Estructura del Payload	3
Esquema del Objeto de Datos (JSON Schema)	4
Código de Envío Técnico (Body JSON)	4
4. Requisitos de Instalación y Entorno	4
Dependencias y Plataformas Requeridas	4
Especificaciones del Entorno de Red y Mensajería	5
Requisitos del Sistema para el Administrador del Servidor	5

1. Arquitectura de la Solución

El sistema Admitix AI está diseñado bajo un modelo de software como servicio (SaaS) basado en eventos y flujos conversacionales lineales. La arquitectura consta de tres capas principales que operan de forma síncrona:

- Capa de Interfaz: Widget conversacional embebido mediante una línea de código en la página web escolar, encargado de la interacción directa con el usuario final.
- Capa de Lógica y Procesamiento: Motor conversacional desarrollado en Voiceflow que integra modelos de procesamiento de lenguaje natural a través de la API de OpenAI y lógica estructurada. Es el encargado de ejecutar el Prompt Engineering institucional para el análisis y la extracción sutil de variables en español mexicano.
- Capa de Integración y Persistencia: Bloque de conexión externa que automatiza la transferencia de datos limpios hacia un servidor remoto mediante peticiones en segundo plano.

2. Tecnologías Utilizadas

La solución emplea herramientas modernas de automatización y desarrollo web sin costos de alojamiento en su fase de validación comercial:

- Voiceflow Platform: Entorno de diseño y desarrollo del agente inteligente, gestión de variables globales y control del flujo de diálogo.
- OpenAI API (GPT-4o / GPT-3.5-Turbo): Modelo de lenguaje natural para el entendimiento de intenciones y generación de respuestas fluidas con base en archivos de conocimiento.
- Webhook.site: Servidor de pruebas y punto de conexión (Endpoint) receptor de las peticiones HTTP para verificar la persistencia de datos en tiempo real.
- PlantUML v1.2026.7beta10: Herramienta basada en código para la generación y renderizado del diagrama de actividades técnico del sistema.
- Formatos de Intercambio: JSON (JavaScript Object Notation) para la estructuración y envío del contenido de datos.

3. Diagrama de Base de Datos y Estructura del Payload

Al tratarse de una simulación e interconexión mediante Webhook síncrono, los datos de perfilamiento no se almacenan en tablas relacionales complejas, sino que se transmiten estructurados en un objeto plano o Payload de tipo JSON con el método POST.

Esquema del Objeto de Datos (JSON Schema)

La estructura del documento de datos enviado tras la calificación del prospecto está definida por las siguientes claves y tipos de datos:

Clave (Key)	Tipo de Dato	Descripción / Origen	Ejemplo
nombre	String / Texto	Nombre del tutor extraído por la IA del flujo conversacional.	"Juan Pérez"
grado	String / Texto	Grado de secundaria seleccionado por el usuario (1°, 2° o 3°).	"1"
colegio	String / Texto	Nombre de la institución educativa (Valor estático del sistema).	"Secundaria Particular Lomas del Valle"
estatus	String / Texto	Estado comercial asignado tras pasar el filtro de perfilamiento.	"Calificado"

Código de Envío Técnico (Body JSON)

```
1 {  
2   "nombre": {Nombre_tutor},  
3   "grado": {Grado_alumno},  
4   "colegio": "Secundaria Particular  
   Lomas del Valle",  
5   "estatus": "Calificado"  
6 }
```

4. Requisitos de Instalación y Entorno

Para el despliegue, edición y puesta en marcha del sistema Admitix AI desde cero por otro equipo de desarrollo, se deben cumplir las siguientes especificaciones técnicas de entorno:

Dependencias y Plataformas Requeridas

- Cuenta de Desarrollador en Voiceflow: Acceso al lienzo de trabajo para la importación del archivo de flujo .vf.
- Token de Acceso de OpenAI: Clave de API activa con créditos disponibles para el procesamiento de consultas a la base de conocimientos.

- Endpoint de Recepción: URL activa de Webhook (simulado mediante Webhook.site o productivo mediante microservicios en Node.js/Python) configurada en modo escucha de peticiones POST.

Especificaciones del Entorno de Red y Mensajería

- Protocolo de Red: HTTPS obligatorio para garantizar la transferencia segura del JSON hacia el servidor externo.
- Encabezados Requeridos en la Petición:
 - Content-Type: application/json

Requisitos del Sistema para el Administrador del Servidor

- Navegador web moderno basado en Chromium (Google Chrome, Microsoft Edge) actualizado para operar el panel escolar privado.
- Conexión a internet estable mínimo 5 Mbps para garantizar que las peticiones síncronas se procesen en un tiempo de respuesta óptimo (promedio menor a 800 ms).